ERGALICS STUDIO · 技术文档

08 测试与质量保障

让每一次科学计算，都发生在离思想最近的地方

测试被视为代码库的一等公民：纯逻辑在 Node 环境用 Vitest 做单元测试，产品行为用 Playwright-core 驱动无头浏览器对生产预览做端到端验证，性能与体积则由基线与预算在 CI 中把守。

官网
snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub
github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee
gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

本篇章节

一 单元测试

二 端到端测试

三 性能基准与体积预算

四 持续集成

五 工程脚本

六 质量原则

目 录

一、单元测试（Vitest） 03

二、端到端测试（Playwright-core） 05

三、性能基准与体积预算 07

四、持续集成（5 条工作流） 08

五、工程脚本 09

六、质量原则 11

测试被视为代码库的一等公民：纯逻辑在 Node 环境用 Vitest 做单元测试，产品行为用 Playwright-core 驱动无头浏览器对生产预览做端到端验证，性能与体积则由基线与预算在 CI 中把守。

当前基线（2026-10-12 全量 `vitest run` 实测）：

指标	数值
单元测试文件	173 个（`tests/` 下共 177 个 `.ts`，其中 4 个是共享辅助 / 类型声明模块：vitest.setup.ts、blocks/fixtures.ts、core/opfs-helpers.ts、fixtures/native-esm.d.ts）
单元测试用例	2813 通过 + 2 跳过（共 2815；跳过的 2 个用例依赖无头环境不具备的 GPU 条件）
端到端脚本	14 个（1 个冒烟脚本 + 13 个 `verify-*` 脚本）；`npm run test:e2e` 串联其中 11 套，3 个有独立入口
CI 工作流	5 条（ci、bench、security、release、deploy）
类型检查	`tsc --noEmit` 严格模式，零发布；`npm run lint` 实际执行 `eslint .` 代码风格检查后再跑 `tsc --noEmit`（并非 lint 等价于 typecheck）

一 单元测试（Vitest）

运行方式：`npm test`（即 `vitest run`）执行全部单测；`npm run verify` 先做类型检查再跑单测，是贡献指引中要求保持绿色的组合检查。

测试文件按主题组织在 `tests/` 下，根目录与子目录各占一半：

主题	文件数	覆盖内容
插件运行时与插件族（根目录）	85	内置插件、科研 / 地理物理 / 环境 / 生物 / 数据插件、结构与化学插件、电磁特征值与流体耦合、三维可视化、插件增强与缺陷回归、沙箱与 cspkg、文件格式路由、Git 适配器、GPU 服务与 WASM、主题包、i18n、可访问性与对比度、引用元数据、PWA、画廊、课程、清洗、投稿、存储与运行记录、应用状态库；以及科研级插件套件 32 个插件的内核单测（化学：滴定 / 反应级数 / 图灵斑图，物理：量子求解器 / 伊辛 / 热机 / 扩散 / 衍射 / 轨迹，工程：电路 / 桁架 / 控制，生物与环境：药代 / 孟德尔 / 神经元 / 捕食者-猎物，地学：碳定年 / 土壤水 / 水文，数学：傅里叶 / 域着色 / ODE 场，统计：CLT / 马尔可夫 / Zipf，经济与心理：期权 / 演化博弈 / 信号检测论 / 反应时，天文与数据：凌星 / 赫罗图 / 图像处理）
编辑器与 IR（editor/）	15	共享 IR 校验与往返、Blockly JSON 与 IR 互转、解释器、JS 与 Python 代码生成、三模式 sync-threeway、积木 i18n、编辑器状态库、Studio API、代码示例，以及 `roundtrip-all-langs.test.ts` 固化的三语言自由往返
区块系统（blocks/）	11	数据表运算、区块目录、编译器、执行器、几何、统计区块、文件数据、操作符、可视化桥接、单位
统计内核（stats/）	7	描述统计、假设检验、多重比较校正、效应量、功效分析、特殊函数、结果叙述转写
平台核心（core/）	9	计算服务与 WGSL 内核、OPFS 与迁移、错误分类法、校验框架、VFS 路径、Worker 池
状态库（stores/）	6	project / notebook / experiment / chunk / block / aiPanel
I/O（io/）	4	HDF5 / NetCDF / FITS / Zarr 加载器与辅助
R 运行时（r/）	4	运行时工厂、完整运行时回落、DSL、webR 桥
可复现性（repro/）	4	随机数、运行清单、锁文件（含 v2）、快照
不确定度（uncertainty/）	3	Bootstrap、蒙特卡洛、MCMC 与诊断
模板（templates/）	3	学科模板目录、插件脚手架、引导流程

主题	文件数	覆盖内容
插件签名 / 推断 / 扫描 / 组图	各 2	签名验证与网站包、贝叶斯模板与 ONNX、设计点展开、持久化与组图
其余单文件模块	各 1	AI 助手意图、分块读取、数据质量、血缘、模型、笔记本、打包、页面、绘图、画像、报告、信号、SQL、单位

值得注意的测试技术：

技术	说明
模块级缓存重置	像 WASM 加载器这类带模块级状态的模块，每个用例前用 `resetModules` 加 `doMock` 重置，再动态导入新实例，避免用例之间互相污染
FakeWorker 驱动真实运行时	插件 Worker 的 RPC 用假 Worker 承载真实的运行时实现，在 Node 里完成端到端往返，无需浏览器
严格模式的陷阱有专门说明	`new Function` 在严格模式下无法同时使用 `"use strict"` 指令与默认参数值，遗留沙箱为此改用普通参数并显式传 `undefined`——这类"看起来是风格问题、实则是正确性问题"的点都沉淀在测试注释里
回归用例制度化	已修复的插件缺陷沉淀为 `pluginBugfixes` 等回归用例，i18n 键值在测试中校验齐备，避免复发

二 端到端测试（Playwright-core）

每套脚本各自启动 `vite preview` 生产预览（个别套件例外），驱动无头浏览器，断言真实像素与零控制台错误：

套件	端口	覆盖内容
smoke-test	4173	启动、自动加载插件、自动建项目、响应式参数、最近项目恢复
verify-ui	4173	改版后的功能回归与布局几何：尺寸、主题切换、画布可见性、插件列表

套件	端口	覆盖内容
verify-fixes	4177	自动适配、统一等宽字体、Run 控件开关、顶栏分簇
verify-3d	4199	宿主 Three.js 场景中的三维点云
verify-plugins	4198	三维与二维视口可见性互斥、等值线渲染涡旋场、散点与龙卷风示例
verify-webgpu	4289（dev server）	两阶段：`tests/e2e/webgpu.html` 在无头 Edge（SwiftShader 软件适配器）中申请真实 WebGPU 设备，用 `src/core/wgsl.ts` 的真实 WGSL 内核驱动原生核心模块接口（缓冲、内核编译、dispatch、mapAsync 回读），对严格场景与边界场景分别比较 GPU 与 CPU 积分器（容差 5e-3 与 0.02）；再在应用内加载粒子插件与星系样例、点击"GPU 计算"，断言成功提示上报真实引擎与实测 GPU 时间
verify-block-mode	4174	积木模式：模式切换、编译、运行、积木到代码同步
verify-code-mode	4175	Monaco 加 Pyodide：运行 Python、变量面板、控制台、绘图画布
verify-lang-modes	4176	R / JS 代码模式与跨模式切换、R→JS 互译、Flow ⇄ Block ⇄ Code 无损循环
verify-ai-samples	4211	样例对话框逐个加载四个 AI 训练样本并捕获提示文案，使解析失败可观测而非靠推断
verify-ai-training	4199	AI 训练器：超参面板、样例加载、TF.js 真实训练与实时损失曲线、模型切换重置默认超参、逻辑回归决策边界、MNIST CNN 数字缩略图
verify-research	4173	科研工具链路：启动器 → 运行记录 → 血缘 → 图表工作台 → 补充材料打包 → 笔记本
verify-r-runtime	自定	webR 完整运行时检查：进入代码模式切换 R 语言后引擎徽标须翻转为完整 R 标签，真实 R 程序打印到控制台；回落时捕获原始导入错误供回落提示展示
verify-site	—	合并部署产物完整性：本地静态服务器逐路径探测，8 条规范路径全部返回 200 且非空

运行器。 `npm run test:e2e` 即 `node scripts/e2e-run.mjs`，串联 **11 套**：`smoke-test`、`verify-ui`、`verify-fixes`、`verify-3d`、`verify-plugins`、`verify-webgpu`、`verify-block-mode`、`verify-code-mode`、`verify-ai-samples`、`verify-ai-training`、`verify-research`。运行器带 `--continue` 语义——某个套件失败后继续跑完其余套件，最后打印 pass / fail 汇总表并在任一失败时以非零码退出，替代了旧 npm 链"首个失败即停"的行为；也支持按名筛选（`node scripts/e2e-run.mjs smoke ui`）与 `--parallel <n>` 并发（端口冲突由 harness 自动让位）。

链路与链外。不在上述链内的三个脚本各有独立入口：`verify-lang-modes` 依赖 Monaco 与 Pyodide 的完整加载（耗时较长），`verify-r-runtime` 需要 webR vendor 产物在场，`npm run verify:site` 校验的是合并部署产物而非开发预览（`--merge` 时先跑 `merge-deploy.mjs`，再对 `pages-out` 起本地静态服务器，逐路径断言 8 条规范路径——站点根、favicon、`/app/` 工作台、`/app/docs/` 文档站与其深页——全部 200 且非空）。

共享 harness。所有套件都走 `scripts/_harness.mjs`，把过去散落在各脚本里、只在某台机器上成立的三件事统一为"从环境解析并带合理默认值"：浏览器可执行路径（按平台列出候选，Edge 优先、Chrome 兜底，CI 可用 `CHROME_PATH` 钉住）、截图目录（系统临时目录）、预览端口（被占用时自动另取）。harness 同时保证清理，断言失败不会泄漏预览服务或浏览器进程。

贡献指引要求：新插件或新功能必须附带端到端检查。

三 性能基准与体积预算

性能回归靠**基线对比**而非绝对阈值，且基线按环境分文件：

- `src/core/bench/` 的 `runAllBenchmarks()` 执行导入 / GPU 内核 / 渲染帧率 / 内存四类关键路径套件，返回含环境信息（Node 版本、平台、架构、CPU 型号、日期）的结构化结果。
- `npm run bench`（`node --expose-gc scripts/bench-run.mjs && node scripts/bench-compare.mjs && node scripts/bench-report.mjs`）在 Node 中无头运行并写入 `bench-results.json`；`scripts/bench-compare.mjs` 与基线逐指标比对——`bench/baseline.json` 面向开发机，`bench/baseline.<platform>-<arch>.json`（仓库中已有 `baseline.linux-x64.json` 与 `baseline.win32-x64.json`）面向 CI，因为共享 Runner 上的数字与开发桌面没有可比性；`scripts/bench-report.mjs` 产出单文件 HTML 报告。CI 场景用 `bench:ci`（比对与报告均带 `--env-baseline`）。
- 新环境首次运行没有基线时，`bench-compare.mjs` 记录一份并以 0 退出，由 bench 工作流把该文件提交回仓库，供后续运行真正设门禁。另有两类**硬件噪声守卫**会重录基线而非误报失败（重录文件**故意不提交**，避免"每次运行都产生一次提交"的噪声）：① Runner 报告的 CPU 型号或 Node 版本与基线不一致；② CPU/Node 字符串相同、但吞吐指标中 ≥75% 同向回归且内存指标全部持平——这是同型号 CPU 被换到不同宿主机（微码/固件/负载不同）的典型签名；选择性或混合方向的真实代码回归不会命中该守卫，仍会正常失败。
- 体积侧由 `scripts/build-budget.mjs` 分析构建产物（`dist/`，合并部署后为 `pages-out/app/`），对照仓库根的 `budget-baseline.json` 做门禁（FR-06）。

四 持续集成（5 条工作流）

工作流	触发	关键步骤与门禁
ci	push 到 main、所有 PR	两个 job。`verify`：引用元数据检查（FR-10）→ `tsc --noEmit` → ESLint → `npm test` → 生成 WASM 存根 → `build:web` → 性能预算（FR-06）。`e2e-smoke`：构建后跑 `e2e-run smoke ui` 两套最快端到端（Runner 自带 Chrome 经 `CHROME_PATH` 钉住），全套件留在本地。任一步失败即红
bench	push 到 main、发布 Release	`npm run bench:ci`（跑基准 + 按环境基线比对）→ 首次运行提交环境基线（该 job 持 `contents: write`）→ 结果写入 job summary 并上传 artifact；发布时作为附件挂到 Release（FR-23）
security	push 到 main、PR、每周一 03:00 UTC、手动	三个并行 job：OSSF Scorecards（v2.4.4，SARIF 产物留存 30 天）、SBOM 生成（CycloneDX 1.5，由无依赖 Node 脚本从 `package-lock.json` 生成，留存 90 天）、`npm audit`（**high / critical 阻断合并**，带需写明理由与后续 issue 的 `AUDIT_ALLOWLIST` 豁免机制，豁免项降级为警告）

工作流	触发	关键步骤与门禁
release	推送 `v*` 标签	build：生成 WASM 存根 → `build:web` → 生成 `CITATION.cff` → 打包 dist zip；archive：Zenodo 存缴并铸造 DOI，**未配置 `ZENODO_TOKEN` 时显式报错并给出三步配置指引**，而不是静默跳过归档；release：发布 GitHub Release，附 zip、`CITATION.cff` 与 DOI
deploy	push 到 main、手动	装 Rust（`wasm32-unknown-unknown` 目标，带缓存）与 `wasm-bindgen-cli 0.2.127` → `build:wasm` 编译真实 WASM → 构建工作台 `app/` 与官网根站 → `deploy:merge` 合并产物 → `verify-site` 校验 8 条规范路径 → 发布 GitHub Pages

CI 里没有 Rust 工具链（deploy 除外）：其余工作流的 `dist` 由 `scripts/make-wasm-stub.mjs` 生成模块存根，因为 `vite build` 会把 `src/core/wasm.ts` 中的动态导入切成独立 chunk，构建期只需要该 chunk 存在、不需要真实内核。

构建链自带门禁：`npm run build` = `build:wasm` && `tsc --noEmit` && `vite build` && `build-docs`，任一步失败即中止；纯前端场景可用 `npm run build:web`（跳过 WASM 编译，以存根开头）。

五 工程脚本

`scripts/` 下 41 个工程脚本（40 个 `.mjs` + 1 个 `.py`，另有共享类型声明与基准运行日志）按用途分为七类：

类别	脚本
端到端与 harness	`e2e-run.mjs`（运行器：--continue、汇总表、--parallel）、`_harness.mjs`（共享 harness）、`smoke-test.mjs`、`verify-*.mjs`（13 个：webgpu / 3d / plugins / code-mode / block-mode / lang-modes / r-runtime / ai-samples / ai-training / research / ui / fixes / site）、`_line-check.mjs`（目检 Monaco 当前行与选区实际渲染色）
性能与预算	`bench-run.mjs`、`bench-compare.mjs`、`bench-report.mjs`、`build-budget.mjs`
构建与部署	`build-wasm.mjs`、`make-wasm-stub.mjs`、`build-docs.mjs`、`merge-deploy.mjs`、`gen-sw-precache.mjs`、`copy-pyodide.mjs`、`copy-webr.mjs`、`vendor-blockly-media.mjs`

类别	脚本
资产与示例生成	`make-example-data.mjs`（重建 distribution.dat、field.json 与图像演示的 base64 测试图案）、`make-example-projects.mjs`（从样例数据构建示例 .clproj）、`gen-ai-examples.mjs`（种子化 PRNG，产出确定、可提交、可被学习者检查的 CSV）
合规与签名	`sign-cspkg.mjs`（.cspkg 签名 CLI：--genkey 生成密钥、签名与校验）、`gen-sbom.mjs`（CycloneDX SBOM）、`gen-citation-cff.mjs`、`check-citation.mjs`
领域专项	`chem-reactmd-validate.mjs`（用真实载荷在低 / 高温两端运行目录内全部反应的 Python NumPy 引擎并打印对照表，确认每个反应只在高温下物理完成）、`repro-plugins.mjs`（两个商赛插件 fluid-cfd-coupler 与 em-eigensolver 的一次性复现与基线核对）、`make-qr.py`（二维码生成）
技术文档排版	`build-tech-docs.mjs`（md → 分页 HTML → A4 PDF）、`build-tech-summary.mjs`（从分篇汇编合集，使合集不可能与分篇漂移）

其中 `gen-citation-cff.mjs` 与 `check-citation.mjs` 一写一校，共同维护 `CITATION.cff`（校验脚本比对 `src/core/citation.ts` 中硬编码的作者 / 许可与 `package.json`，漂移即以非零码退出并使 CI 变红）；`gen-sw-precache.mjs` 生成 Service Worker 预缓存清单，使离线可用范围与构建产物严格一致；`copy-pyodide.mjs` 与 `copy-webr.mjs` 把 Python / R 运行时 vendor 到本地自托管，避免运行时依赖公网 CDN。

技术文档排版链路。 `docs/technical/` 下的十一份文档由 `node scripts/build-tech-docs.mjs` 重建：Markdown 经内置的子集解析器转成区块，mermaid 围栏在构建期用无头浏览器渲染为内联 SVG（产物不含任何客户端脚本，PDF 里是可缩放的矢量图），随后在真实页面尺寸下**逐块测量高度**并按页高装填——固定高度的 `.page` 配 `overflow: hidden`，靠目测平衡内容会在任何一节变长时把内容裁掉，因此分页必须由测量驱动。测量结果同时回填目录页码，并在生成后逐页复检"内容是否越过下边距"，发现溢出即以缩小后的可用高度重排。技术总结（`Ergalics Studio.md`）则由 `build-tech-summary.mjs` 从十一篇分篇源码汇编，因此不可能出现"分篇已改、合集还写着旧数字"的情况。

六 质量原则

1. **纯函数优先。**编译器、统计内核、绘图与组图引擎、代码生成与 IR 转换全部是纯函数，可在 Node 环境直接测试；血缘图的分层布局同样无 React / store / DOM 依赖。
2. **副作用收口。**区块系统里只有渲染桥接一个带副作用的模块，执行器异步但无副作用；研究工具页的胶水层（`researchUi.ts`）也被刻意写成无 React 依赖的薄层，以便单独测试。
3. **数值一致性兜底。**每个 GPU 内核都有数学一致的 CPU 实现，单测与端到端两层校验二者一致——这是"自动降级"能够被信任的前提。
4. **边界显式化。**边界输入抛结构化错误、空数据启动有守卫提示、环境缺失如实自检报告，而不是静默失败或静默降级；可复现性有专门的门禁文档告知。
5. **不静默跳过。**需要归档就必须归档（Zenodo 未配置即报错并给指引），需要门禁就必须门禁（审计豁免要写明理由），第一次运行没有基线就记录并提交——把"没跑成"和"跑过了"区分清楚。

ERGALICS STUDIO · 宗旨

让每一次科学计算，

都发生在离思想最近的地方

Ergalics Studio 把复杂度收进浏览器：安装、配置与数据搬运都不该出现在科研的路上。打开即可计算，数据留在本机，四种工作模式共享同一份数据——一张图、一条流程与一行代码，都是同一次工作的不同表达。

工具越安静，思想就越清楚。我们做的每一处取舍，都为了把注意力还给问题本身。

作者 SnowLeopard-io github.com/SnowLeopard-io

官网 snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee gitee.com/cnt-code/ergalics-studio